```
marp: true
theme: default
paginate: true
header: 'AI Warning System — HCMUT'
footer: 'Đồ án chuyên ngành · 2026'
size: 16:9
style: |
section {
font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI",
"Inter", sans-serif;
background: #ffffff;
color: #1a1d29;
padding: 56px 64px;
}
```

Mục lục

Phần 1: Tổng quan

1. Bối cảnh & vấn đề
2. Mục tiêu đồ án
3. Phạm vi triển khai
4. Tech stack

Phần 2: Thiết kế

5. Kiến trúc hệ thống
6. Layered architecture
7. Database schema
8. Quy chế HCMUT

Phần 3: AI

Phần 1

Tổng quan

Bối cảnh

Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM — quy mô lớn:

- ~30,000 sinh viên đang theo học
- ~15 khoa, hàng trăm chương trình đào tạo
- Quy chế cảnh báo học vụ phức tạp (3 mức + buộc thôi học)

Quy trình hiện tại:

- Phòng đào tạo tổng kết điểm cuối kỳ → ban hành quyết định cảnh báo
- Sinh viên **chỉ biết khi đã bị cảnh báo chính thức** (cuối kỳ)
- Không có cơ chế cảnh báo sớm dựa trên dữ liệu giữa kỳ

> Khi sinh viên nhận quyết định cảnh báo, cơ hội cải thiện đã rất hạn chế.

Vấn đề cụ thể

#	Vấn đề	Hậu quả
1	Cảnh báo **muộn** (cuối học kỳ)	SV không kịp điều chỉnh kế hoạch học
2	Cảnh báo **rule-based đơn giản** chỉ dựa GPA tích lũy	Bỏ sót SV có pattern nguy cơ rõ rệt nhưng GPA chưa rớt ngưỡng
3	SV **không hiểu rõ quy chế** + công thức cảnh báo	Mỗi học kỳ phòng đào tạo nhận hàng trăm câu hỏi giống nhau
4	**Học lại / cải thiện** xử lý sai → GPA tích lũy hiển thị sai	SV nhầm tưởng vẫn an toàn
5	Phòng đào tạo phải nhập điểm Excel + gửi email thủ công	Tốn thời gian, dễ sót

Mục tiêu đồ án

Xây dựng hệ thống web full-stack giải quyết 5 vấn đề trên:

1. **Cảnh báo sớm bằng AI** — XGBoost dự đoán risk score giữa kỳ, không đợi điểm cuối kỳ
2. **Áp dụng đúng quy chế HCMUT** — bao gồm rule "highest GPA wins" cho học lại / cải thiện
3. **Chatbot RAG** trả lời quy chế tự động bằng tiếng Việt, có trích dẫn tài liệu gốc
4. **Tự động hóa** — admin import Excel, hệ thống tự predict + tạo cảnh báo + gửi email
5. **Giải thích được (XAI)** — mỗi prediction có top yếu tố ảnh hưởng nhờ SHAP

Đối tượng người dùng:

- *Sinh viên* — theo dõi, xem cảnh báo, tư vấn AI
- *Admin (Phòng đào tạo)* — vận hành toàn hệ thống

Phạm vi triển khai

Milestone	Nội dung	Trạng thái
M1	Foundation (DB models, Alembic, Docker)	✅ Done
M2	Auth (JWT) + Next.js setup	✅ Done
M3	Student profile + Grades + myBK paste	✅ Done
M4	AI Prediction — XGBoost + SHAP	✅ Done
M5	AI Chatbot — RAG hybrid retrieval	✅ Done
M6	Warnings + Study Plan + Events + Email	✅ Done
M7	Admin Portal — 8 trang	✅ Done
M8	Integration & Polish	Tuần 12-13
M9	Wow features (optional)	Tuần 14

Tech Stack

Backend

- FastAPI 0.111 (async)
- Python 3.11
- SQLAlchemy 2 (async)
- Alembic (migrations)
- APScheduler (jobs)
- Pydantic v2

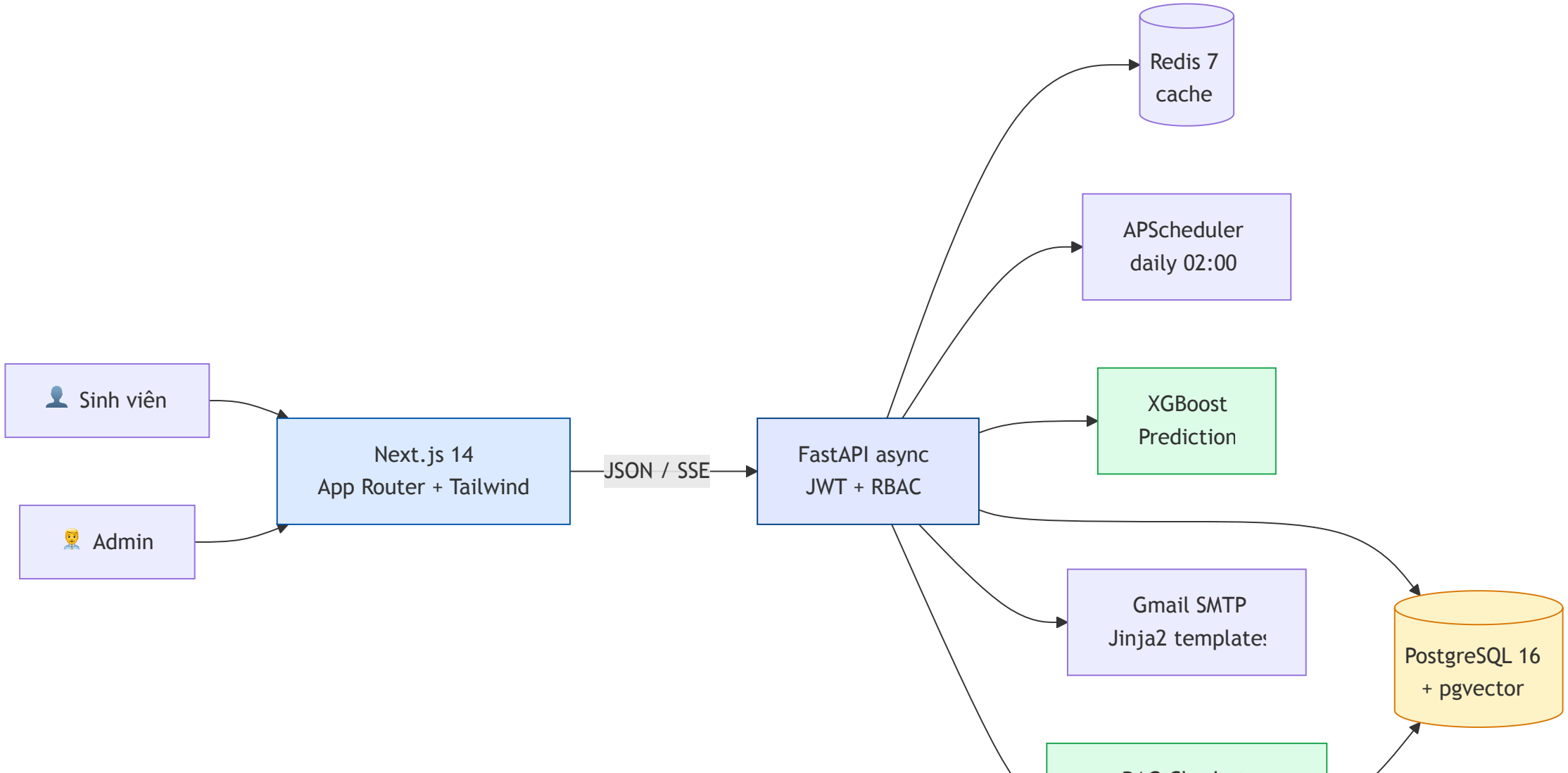
AI / ML

- XGBoost 2.1
- SHAP 0.46 (explainability)
- Optuna (hyperparam tuning)

Phần 2

Thiết kế hệ thống

Kiến trúc tổng quan



Database Schema (10 bảng)

Mermaid diagram 3

Quy chế HCMUT — Cảnh báo học vụ

Mức	Điều kiện	Hậu quả
Bình thường	GPA tích lũy ≥ 1.2 và GPA học kỳ ≥ 0.8	—
Cảnh báo Mức 1	GPA tích lũy < 1.2 **HOẶC** GPA học kỳ < 0.8	Email + nhắc nhở
Cảnh báo Mức 2	GPA tích lũy < 1.0 **HOẶC** 2 lần liên tiếp Mức 1	Email + cảnh báo nghiêm trọng
Buộc thôi học	GPA tích lũy < 0.8 **HOẶC** 3 lần cảnh báo / 2 lần Mức 2	Quyết định kỷ luật

Ngoài quy chế:

- **AI Early Warning** — risk_score ≥ 0.6 → cảnh báo sớm **ngay cả khi chưa vi phạm quy chế**

Quy chế HCMUT — Highest GPA Wins

Vấn đề: sinh viên học lại / học cải thiện → có nhiều enrollment cho cùng một môn. Cách tính GPA tích lũy thường:

> ❌ Cách thông thường: lấy lần học **mới nhất**
> ✅ HCMUT đúng: lấy lần học **có điểm cao nhất**

Implementation (`services/grade_aggregator.py`):

```
def effective_enrollments_per_course(enrollments):
    """Với mỗi course_id, lấy enrollment có gpa_point cao nhất.
    Trùng điểm → tiebreak bằng học kỳ muộn hơn.
    Toàn RT/MT/DT → fallback lấy lần mới nhất."""
```

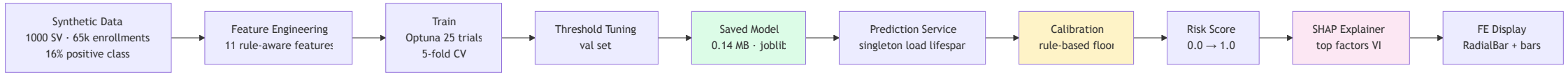
Áp dụng vào 3 chỉ số:

- `gpa_cumulative` — chỉ tính trên enrollment "winner" của mỗi môn

Phần 3

AI / Machine Learning

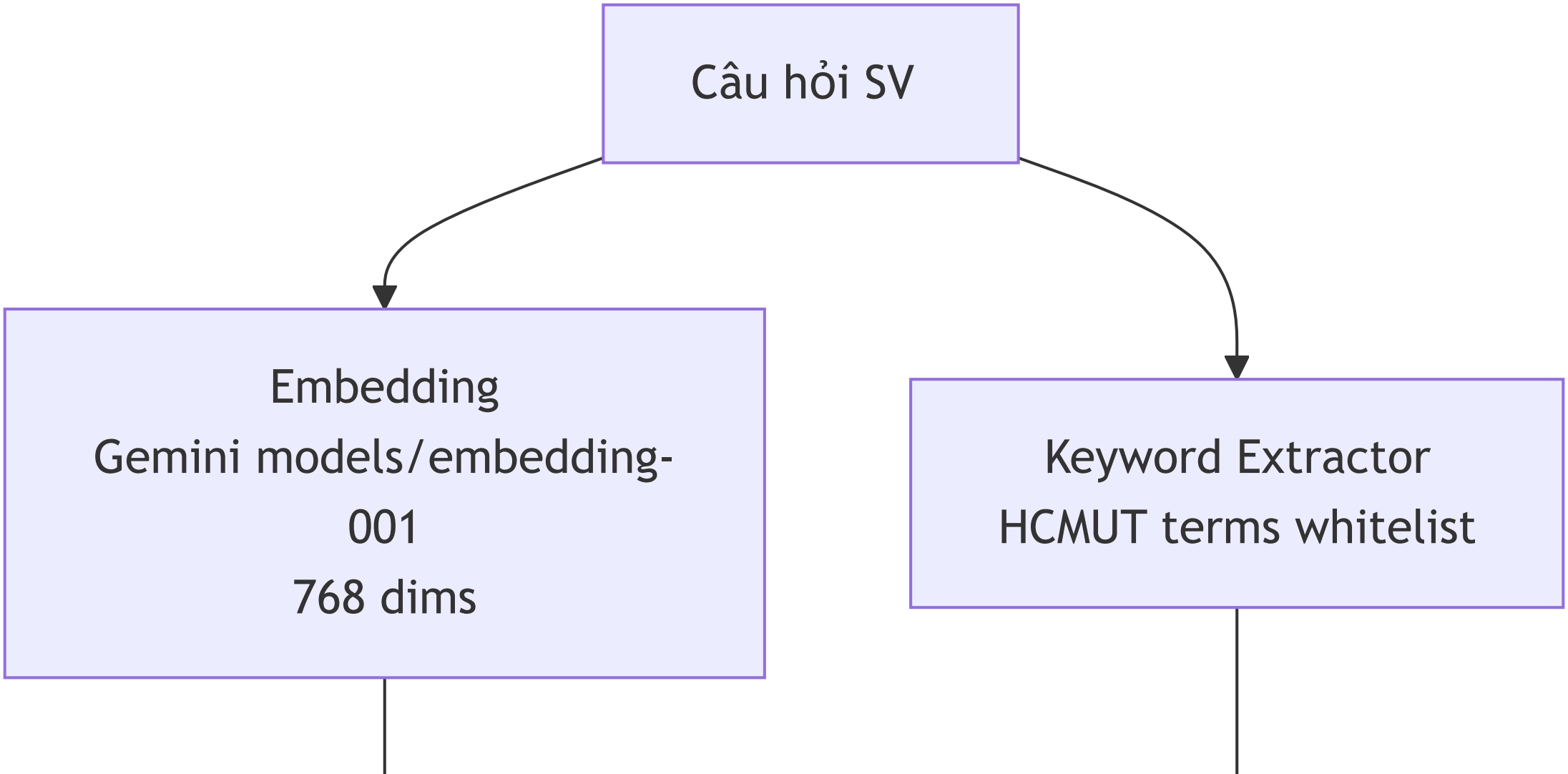
AI #1: XGBoost Prediction — Pipeline




```
B --> C[Train<br/>Optuna 25 trials<br/>5-fold CV]
C --> D[Threshold Tuning<br/>val set]
D --> E[Saved Model<br/>0.14 MB · joblib]
E --> F[Prediction Service<br/>singleton load lifespan]
F --> G[Calibration<br/>rule-based floor]
G --> H[Risk Score<br/>0.0 → 1.0]
H --> I[SHAP Explainer<br/>top factors VI]
I --> J[FE Display<br/>RadialBar + bars]

style E fill:#dcfce7
style G fill:#fef3c7
style I fill:#fce7f3
```

```
-->

> Báo cáo cần trình bày: **AI = ML + product calibration**, không phải pure XGBoost score.

---

# AI #1: 11 Features (rule-aware, no leakage)

| Feature | Ý nghĩa | Hướng |
```

AI #2: RAG Chatbot — Kiến trúc



Demo flow — Sinh viên (4 phút)

1. **Login** sinh viên (`student@hcmut.edu.vn / password123`)
2. **Dashboard** — show GPA trend giảm 3 HK liên tiếp + risk badge
3. **Bảng điểm** → click "Cập nhật từ myBK" → paste raw text → modal show số môn tạo/cập nhật
4. **Dự báo AI** → RadialBar gauge + Top 5 SHAP reasons (giải thích bằng tiếng Việt) + dự đoán pass/fail từng môn
5. **Tư vấn AI** → hỏi "GPA 1.8 có bị cảnh báo không?" → streaming response + citation [1] *Quy chế đào tạo trang 12*
6. **Cảnh báo** → list cảnh báo Mức 1 + click "Đánh dấu đã xử lý"
7. **Bell** sidebar — click → notifications page → toggle email opt-out

Demo flow — Admin (3 phút)

1. **Login** admin (`admin@hcmut.edu.vn / admin123`)
2. **Dashboard admin** — 4 stat card + biểu đồ phân bố risk + top-10 SV nguy cơ
3. **Import dữ liệu**:
   - Tải template Excel → mở thấy sample row
   - Upload `students.xlsx` (50 SV) → modal show "+50 created · 0 errors"
   - Upload `grades.xlsx` (200 records) → modal show stats
4. **Sinh viên** → search MSSV → click Chi tiết → xem profile + GPA chart + risk factors
5. **Quản lý cảnh báo** → click "Run Batch AI" → đợi 5s → list pending xuất hiện → click "Duyệt gửi" trên 1 dòng
6. **(Verify)** Login lại tài khoản SV vừa được duyệt → notifications có 1 cái mới + console docker log `[EMAIL DEV MODE]`

Bảo mật

Vector tấn công	Phòng thủ
Authentication bypass	JWT Bearer token + 24h expire · `get_current_user` dependency
Privilege escalation	`require_admin` dependency check role enum · Layout guard FE redirect non-admin
SQL injection	SQLAlchemy parameterized queries · không raw string concat
XSS	Next.js escape mặc định · Jinja2 `autoescape=True` cho email
CSRF	JWT trong header (Bearer) thay vì cookie session — không exploit được CSRF
Password storage	bcrypt 12 rounds (`passlib`) · không lưu plaintext
Email spoofing	Gmail SMTP App Password — không cho gửi từ domain khác

Số liệu thống kê

Backend

- 10 SQLAlchemy models
- 4 Alembic migrations
- 11 API modules · ~50 endpoints
- 8 service modules
- 8+ test files
- ~6,000 LOC Python

Frontend

- 16 trang (8 SV + 8 admin)
- 1 student layout + 1 admin layout
- 30+ shadcn components

Hạn chế còn tồn tại

#	Hạn chế	Ghi chú
1	XGBoost model train trên **synthetic data**	Cần ground-truth thực HCMUT để fine-tune
2	RAG chưa có **PDF quy chế thật** trong `data/regulations/`	Hiện chỉ `.gitkeep`, demo phải upload tay
3	**PDF/Excel export** trong báo cáo admin chưa làm	Buttons hiện disable
4	**Threshold AI** chỉ display, chưa edit qua UI	Phải sửa `.env` rồi restart
5	**Edit event inline** chưa làm	Hiện chỉ delete, muốn sửa thì xóa rồi tạo lại
6	Scheduler **không có job auto**	Hiện chỉ trigger qua admin endpoint

Hướng phát triển

Ngắn hạn (M8 — Tuần 12-13):

- E2E test full flow + viết test_admin_api.py
- PDF export cho báo cáo admin (reportlab hoặc HTML→PDF)
- Sample PDF quy chế thật → RAG demo có nguồn cite chuẩn

Trung hạn (M9 — optional):

- Admin Portal hoàn chỉnh: edit event inline, threshold edit qua UI, audit log
- Mobile responsive (hiện tối ưu desktop)
- Push notifications (Web Push API) thay vì chỉ email

Dài hạn (sau đồ án):

- Train model trên dữ liệu thực HCMUT → cần MOU với phòng đào tạo

Cảm ơn quý thầy cô

Q & A

Source code:

github.com/Zackerville/student-academic-warning-system

Tech stack repo:

FastAPI · Next.js · XGBoost · Gemini RAG · pgvector

Slide deck cũng có trong repo — `docs/SLIDES.md` *(Marp).*